

Notes de cours 0

Romain Delaunay

TABLE DES MATIÈRES

1	Test de chapitre	5
1.1	Quotient	5

CHAPITRE 1

TEST DE CHAPITRE

Ceci est un exemple en français.

1.1 Quotient

Définition 1.1 (Quotient) On appelle quotient de l'ensemble X toute paire (Y, π) avec Y un ensemble quelconque, et $\pi : X \rightarrow Y$ une application surjective. On dit que ce quotient est associé à la relation $\sim$ si : $\forall x, x' \in X, x \sim x' \Leftrightarrow \pi(x) = \pi(x')$.

Dans la suite, si le contexte le permet, on pourra noter simplement Y le quotient.

Exemple 1.2

- (i) Pour tout ensemble X et toute relation d'équivalence $\sim$ sur X , on note $X/\sim := \{\text{cl}(x) \mid x \in X\}$ où $\text{cl}(x) := \{y \in X \mid x \sim y\}$ est la classe d'équivalence de x . Alors $(X/\sim, \text{cl})$ est un quotient de X associé à la relation $\sim$.
- (ii) On pose sur $\mathbb{N}^2$ la relation d'équivalence définie par : $\forall (a, b), (x, y) \in \mathbb{N}^2, (a, b) \sim (x, y) \Leftrightarrow a + y = x + b$. On note alors le quotient $\mathbb{Z}$. Évidemment, cette notation n'est pas choisie au hasard puisque le but ici est de construire les entiers relatifs partant des entiers naturels. Il est laissé (pour le moment) aux lectrices et lecteurs le soin de trouver une représentation graphique de ce quotient et d'en déduire le lien avec la structure naturelle et usuelle de $\mathbb{Z}$.

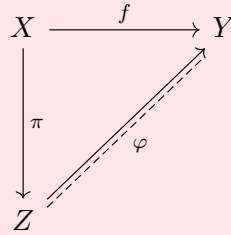
Théorème 1.3 (Propriété universelle des quotients) Soit $\pi : X \rightarrow Y$ un quotient associé à $\sim$ et soit $f : X \rightarrow Z$ telle que :

$$\forall x, x', x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$$

Alors :

$$\exists! \varphi : Y \rightarrow Z, f = \varphi \circ \pi$$

Autrement dit, il existe un unique $\varphi : Y \rightarrow Z$ telle que le diagramme suivant commute :



De plus,

- (i) φ est surjective si, et seulement si, f l'est.
- (ii) φ est injective si, et seulement si : $\forall x, x', x \sim x' \Leftrightarrow f(x) = f(x')$.

Réciproquement, si φ existe, alors $\forall x, x', x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$.

Preuve : L'idée est que, puisque tout élément d'une classe d'équivalence est envoyé sur la même image, prendre un représentant pour chaque classe et lui associer son image constituera le morphisme φ recherché. Par l'axiome du choix, on peut se donner $\sigma : Y \rightarrow X$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{id}_Y$.

On pose alors $\varphi := f \circ \sigma$ (cette construction dit bien qu'à chaque classe d'équivalence, on associe l'image d'un de ses éléments).

On a $\varphi \circ \pi = f \circ \sigma \circ \pi$. Or, pour $x \in X$, on a $\sigma \circ \pi(x) \sim x$. En effet, $\pi(\sigma \circ \pi(x)) = (\pi \circ \sigma) \circ \pi(x) = \pi(x)$. Ainsi, par l'hypothèse donnée sur f , $f(\sigma \circ \pi(x)) = f(x)$, et ce, pour tout $x \in X$.

On a bien montré que $f = \varphi \circ \pi$. Ceci montre l'existence d'un tel φ . Il reste alors à montrer l'unicité.

(Unicité) : Soit $\tilde{\varphi} : Y \rightarrow Z$ telle que $f = \tilde{\varphi} \circ \pi$. Montrons que $\varphi = \tilde{\varphi}$.

Soit $y \in Y$, par surjectivité de π , on peut se donner $x \in X$ tel que $y = \pi(x)$.

On obtient donc que :

$$\begin{aligned} \varphi(y) &= \varphi(\pi(x)) \\ &= f(x) \\ &= \tilde{\varphi}(\pi(x)) \\ &= \tilde{\varphi}(y) \end{aligned}$$

et ce, pour tout $y \in Y$. Ceci montre bien que $\tilde{\varphi} = \varphi$. D'où l'unicité.

Montrons désormais le résultat portant sur la surjectivité de φ .

(Surjectivité) : On raisonne par double implication.

($\Rightarrow$) : Si φ est surjective, f l'est également comme composée de telles fonctions. D'où l'implication directe.

($\Leftarrow$) : Supposons que f soit surjective. Pour $z \in Z$, on se donne $x \in X$ tel que $f(x) = z$. Alors

$\varphi(\pi(x)) = f(x) = z$. D'où la surjectivité de φ . D'où l'implication réciproque.

D'où l'équivalence portant sur la surjectivité de φ .

Montrons désormais l'équivalence portant sur l'injectivité de φ .

(Injectivité) : Une fois n'est pas coutume, nous allons raisonner par équivalence en utilisant notamment le fait que π soit surjective.

$$\begin{aligned}
 \varphi \text{ est injective} &\Leftrightarrow \forall y, y' \in Y, \varphi(y) = \varphi(y') \Rightarrow y = y' \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, \varphi(\pi(x)) = \varphi(\pi(x')) \Rightarrow \pi(x) = \pi(x') \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \pi \text{ est surj.} \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Rightarrow x \sim x' \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Leftrightarrow x \sim x' \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{autre imp. déjà donnée}
 \end{aligned}$$

D'où l'équivalence portant sur l'injectivité de φ .

Enfin, si réciproquement une telle fonction φ existe, alors pour $x, x' \in X$ tels que $x \sim x'$, $f(x) = \varphi(\pi(x)) = \varphi(\pi(x')) = f(x')$.

□

Remarque 1.4 La partie unicité peut se faire plus rapidement en invoquant l'inversibilité à droite de π par sa surjectivité. De plus, il est possible de se passer de l'axiome du choix en montrant que $\{(y, z) \mid \forall x \in X, \pi(x) = y \Rightarrow f(x) = z\}$ est un graphe.

Exemple 1.5

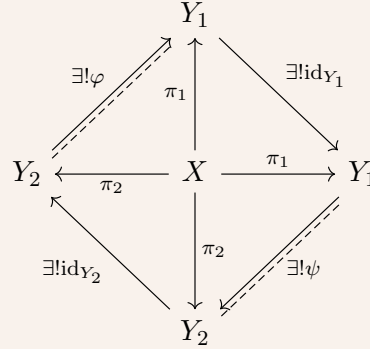
- (i) Pour tout quotient (Y, π) de X associé à $\sim$, π passe au quotient par $(X/\sim, \text{cl})$.
- (ii) Soit X un ensemble et $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ une application vérifiant :
 - a) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
 - b) $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
 - c) $\forall x, y \in X, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x \sim y$

Alors d induit une application quotient $\tilde{d} : X/\sim \times X/\sim \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui définit alors une distance sur $X/\sim$.

L'Exemple 1.5 de cet exemple montre que si un quotient est associé à une certaine relation d'équivalence $\sim$, alors on peut factoriser (ou passer au quotient) par $X/\sim$. C'est en réalité le seul quotient (à bijection près) associé à $\sim$ comme le montre le corollaire suivant.

Corollaire 1.6 Soient $\pi_1 : X \rightarrow Y_1$, $\pi_2 : X \rightarrow Y_2$ deux quotients associés à la relation d'équivalence $\sim$. Alors il existe une unique bijection $\psi : Y_1 \rightarrow Y_2$ telle que $\pi_2 = \psi \circ \pi_1$.

Preuve : On regarde le diagramme commutatif suivant :



En effet, en prenant le quotient (Y_1, π_1) de X auquel on applique la propriété universelle des quotients à π_2 , on obtient le triangle inférieur droite. De même pour (Y_2, π_2) avec π_1 , on obtient le triangle supérieur gauche. Ceci donne l'existence et l'unicité des applications ψ et φ . On note enfin qu'elles sont bien inverses l'une de l'autre via la propriété universelle appliquée à (Y_1, π_1) sur π_1 cette fois, et en utilisant le fait que id_{Y_1} convient (comme application unique par l'unicité procurée par la propriété universelle des quotients encore une fois) pour l'application quotient de π_1 , et de même pour (Y_2, π_2) appliqué à π_2 . Dès lors, par unicité, on obtient que : $\psi \circ \varphi = \text{id}_{Y_1}$ et $\varphi \circ \psi = \text{id}_{Y_2}$.

□

Exemple 1.7 Soient $\pi_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ et $\pi_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ deux quotients associés respectivement à $\sim_1$ et $\sim_2$. On définit sur $X_1 \times X_2$ la relation d'équivalence produit $\sim$ par :

$$\forall m_1, m'_1 \in X_1, m_2, m'_2 \in X_2, (m_1, m_2) \sim (m'_1, m'_2) \Leftrightarrow m_1 \sim_1 m'_1 \wedge m_2 \sim_2 m'_2$$

et $\pi : X_1 \times X_2 \rightarrow (X_1 \times X_2)/\sim$ la surjection canoniquement associée.

Puisque

$$\begin{aligned} \forall m_1, m'_1 \in X_1, m_2, m'_2 \in X_2, \pi(m_1, m_2) = \pi(m'_1, m'_2) &\Leftrightarrow (m_1, m_2) \sim (m'_1, m'_2) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 \sim_1 m'_1 \\ m_2 \sim_2 m'_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_1(m_1) = \pi_1(m'_1) \\ \pi_2(m_2) = \pi_2(m'_2) \end{cases} \end{aligned}$$

On observe que $Y_1 \times Y_2$ et $X_1 \times X_2/\sim$ sont deux quotients associés à $\sim$. Ils sont donc en bijection par ce qui précède.

Cet exemple montre d'une manière générale que, avec les bonnes notations :

$$X_1/\sim_1 \times X_2/\sim_2 \simeq (X_1 \times X_2)/(\sim_1 \times \sim_2)$$

Une autre conséquence directe et fondamentale du [Théorème 1.3](#) est le double passage au quotient, 'au départ et à l'arrivée', via le

Corollaire 1.8 Soient $\pi_1 : X_1 \rightarrow Y_1, \pi_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ deux quotients associés respectivement à $\sim_1$ et $\sim_2$, ainsi que $f : X_1 \rightarrow X_2$, une fonction vérifiant : $\forall x, x' \in X_1, x \sim_1 x' \Rightarrow f(x) \sim_2 f(x')$. Alors : $\exists ! \tilde{f} : Y_1 \rightarrow Y_2, \pi_2 \circ f = \tilde{f} \circ \pi_1$. Cette condition se traduit par la commutativité du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\ Y_1 & \xrightarrow{\quad \exists ! \tilde{f} \quad} & Y_2 \end{array}$$

Preuve : Il suffit d'appliquer le [Théorème 1.3](#) à $\pi_2 \circ f$.

□

On notera qu'il est également possible de donner une condition nécessaire et suffisante pour la surjectivité de $\tilde{f}$, qui ne demande pas nécessairement que f le soit.

Exemple 1.9 L'application $+$: $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ descend en une application $\bar{+} : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ en identifiant le quotient produit et le produit de quotient. On pourra vérifier que $\bar{+}$ est associative, commutative, de neutre $\pi((0,0))$, et telle que pour tout élément $\pi((a,b)) \in \mathbb{Z}$, $\pi((a,b)) + \pi((b,a)) = \pi((a+b, a+b)) = \pi((0,0))$. Enfin, on peut remarquer que $\mathbb{N}$ s'injecte naturellement dans $\mathbb{Z}$ via $\iota : n \mapsto \pi((n,0))$. On obtient de telle manière un groupe abélien, partant d'un monoïde commutatif.

Cette section est limitée dans les exemples par le manque de structure des objets que nous étudions. Quand bien même la notion de passage au quotient est fondamentale en algèbre, il est plus que nécessaire de poursuivre cette étude en observant les liens avec des objets ayant plus de structure.

- [1] Jiří Adámek, Horst Herrlich, and George E. Strecker. *Abstract and concrete categories : the joy of cats*. Dover books on mathematics. Dover Publ, Mineola, NY, 2004.
- [2] Ibrahim Assem. *Introduction au langage catégorique*. Number 130 in Mathématiques en devenir. Calvage & Mounet, Paris, 2022.
- [3] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. Calvage & Mounet, 3 edition, 2025.
- [4] Yves Félix and Daniel Tanré. *Topologie algébrique*. Sciences sup. Dunod, Malakoff, 2022.
- [5] David Harari. Anneaux commutatifs. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/ring24.pdf>, 2023.
- [6] David Harari. Corps, Théorie de Galois. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/galois24.pdf>, 2023.
- [7] David Harari. Groupes. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/group24.pdf>, 2023.
- [8] David Harari. Modules sur un anneau commutatif. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/modules24.pdf>, 2023.
- [9] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. Cambridge university press, New York, 2001.
- [10] Patrick Massot. Structures algébriques fondamentales. https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~patrick.massot/enseignement/poly_alg.pdf, 2023.
- [11] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. CAPES-AGREG mathématiques. Ellipses, Paris, 1996.